



Uso de la topología de datos en el estudio de los precios de berris

Reto Berries Sesión 2

Dr. Hugo García Tecocoatzi

Tecnológico de Monterrey

1 Introducción

2 Sesión 2

Análisis Topológico de la Serie FRED

Datos: WPUSI01102B (Producer Price Index: Berries)

- Frecuencia: mensual (junio 2008 – abril 2026)
- Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics vía FRED
- Características: alta estacionalidad, picos pronunciados

Actividades:

- 1 Cargar y visualizar la serie completa
- 2 Aplicar ventana deslizante ($d = 12, \tau = 3, \text{stride}=1$)
- 3 Calcular diagramas de persistencia para diferentes subperiodos
- 4 Identificar ciclos estacionales en H_1 (alta persistencia)
- 5 Comparar la topología de temporadas normales vs. temporadas con picos

¿Qué es FRED?

Federal Reserve Economic Data (FRED)

- Base de datos económica del Banco de la Reserva Federal de St. Louis.
- Contiene cientos de miles de series temporales: PIB, empleo, precios al consumidor, índices de precios al productor, etc.
- Es una fuente estándar para investigación y análisis económico.

Siglas importantes:

- WPU. . . - Índice de Precios al Productor (Producer Price Index, PPI) por producto básico.
- SI01102B - Código específico para el grupo de especialidades: **Bayas** (Berries).

¿Qué mide el PPI?

Producer Price Index (PPI)

- Mide el cambio promedio en los precios de venta que reciben los productores nacionales por su producción.
- Se publica mensualmente por la [U.S. Bureau of Labor Statistics \(BLS\)](#).
- Es un indicador clave de inflación a nivel de mayorista.

Diferencia clave:

- **PPI**: Precio desde la perspectiva del productor (lo que recibe el que cultiva/vende al mayoreo).
- **CPI**: Precio desde la perspectiva del consumidor (lo que pagas en el supermercado).

Nuestra Serie: WPUSI01102B

Identificación oficial

- **Serie:** Producer Price Index by Commodity: Special Indexes: Berries
- **Código:** WPUSI01102B
- **Frecuencia:** Mensual (originalmente se publica mensualmente).
- **Periodo disponible:** Junio 2008 – Abril 2026 (aproximadamente 18 años de datos).
- **Unidades:** Índice (no dólares). Base: Promedio del año 1982 = 100.

significa: Un valor de 250 significa que el precio al productor es 2.5 veces el precio promedio de 1982.

¿Qué son las "Berries" en este contexto?

Productos incluidos:

- Fresas (strawberries)
- Frambuesas (raspberries)
- Zarzamoras (blackberries)
- Arándanos (blueberries)

Características:

- Productos altamente perecederos.
- Fuerte estacionalidad anual.
- Precios volátiles (clima, oferta/demanda).
- Picos pronunciados (cambios abruptos).

¿Por qué usar Topología de Datos (TDA) aquí?

Desafíos de la serie de bayas

- No es una señal pura (tiene ruido y eventos extremos).
- Tiene **estacionalidad anual** (ciclos predecibles).
- Pero también **cambios abruptos** (por heladas, exceso de oferta, etc.).

Aportación del TDA:

- 1 Detectar ciclos estacionales en H_1 (alta persistencia).
- 2 Identificar anomalías (picos que distorsionan la topología esperada).
- 3 Comparar topología de temporadas normales vs. temporadas con picos.

Actividades de la Sesión 2

- 1 **Cargar y visualizar** la serie completa (desde un archivo CSV).
- 2 **Aplicar ventana deslizante** con parámetros inspirados en la estacionalidad anual:

$$d = 12 \quad (\text{meses}), \quad \tau = 3, \quad \text{stride} = 1$$

- 3 **Calcular diagramas de persistencia** para subperiodos clave (ej. años normales vs. años con picos).
- 4 **Identificar ciclos** en H_1 (alta persistencia = estacionalidad real).
- 5 **Comparar topología** de temporadas normales vs. temporadas con picos.

Entregable esperado: Diagnóstico topológico de la estacionalidad y detección de regímenes anómalos.

Referencia visual esperada (esquema)

Serie original de precios de berries

- Eje Y: Índice PPI (base 1982=100)
- Eje X: Tiempo (meses, 2008-2026)
- Picos anuales visibles, pero con alta variabilidad.

El reto: separar la estructura estacional (persistente) de las anomalías (ruido/cambios).